刘桥镇黄庄工业集中区污水管网工程“9·9”一般坍塌事故调查报告

2023年9月9日17时许，安徽国升建设工程有限公司施工的刘桥镇黄庄工业集中区污水管网工程发生一起沟槽坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失116万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规，经县政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会等单位组成的刘桥镇黄庄工业集中区污水管网工程“9·9”坍塌一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市应急局、县监察委派员参加，并组织法律顾问参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘查、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》完成本报告的编制工作。

经调查认定，该事故是一起因作业人员进入未合理放坡未采取支护措施的沟槽作业，相关事故单位安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

刘桥镇黄庄工业集中区污水管网工程项目，安徽省政府采购网信息显示：该项目编号 SXCG-******-SHDL，政府采购任务书编号：FS34062120******号，该项目主要为保障黄庄工业集中区内企业生产运营，拟在刘桥镇黄庄工业园新建一条连接至刘桥一矿工人村的污水管道，全长约 1800 米，项目穿越铁道、直河、S410 省道，涉及前吕楼、丁楼等两个行政村。计划开工日期：2023 年 7 月 25 日，计划竣工日期：2023 年 9 月 26 日，签约合同价为 2220036.72 元。

该项目由濉溪县刘桥镇人民政府公开招标，安徽国升建设工程有限公司为中标施工单位。安徽四知工程监理有限公司为本工程的监理单位。



图 1 事故项目地理位置图

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

刘桥镇人民政府，统一社会信用代码 113406210030******，负责人：王*，位于濉溪县 012 县道与云集路交汇处。刘桥

镇人民政府副镇长张*力分管重点项目建设、安全生产等工作。刘桥镇建设管理所为刘桥镇人民政府下设职能部门，负责建筑市场的管理、安全监督和查处违法建设；负责全镇园林、绿化管理、市政公用设施建设的监督和维护管理，孟召卒为该所负责人。

2.施工单位

安徽国升建设工程有限公司（以下简称国升建设公司），成立于2020年12月22日，注册地址：淮北市杜集区矿山集办事处淮海东路北侧六和社区6号，法定代表人：付*红，统一社会信用代码：91340621MA2W******。经营范围：建筑工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰工程、城市道路照明工程、消防工程、体育场地工程、钢结构工程、古建筑工程、环保工程、机电工程、地基基础工程、电子智能化工程、河湖治理及防洪设施工程、港口与航道工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、通信工程、市政道路工程、人防工程、楼宇智能化工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、土石方工程、铁路工程、建筑物拆除工程（不含爆破作业）、设备拆除服务、工程防声设施，施工；防洪除涝设施管理服务；建筑工程机械与设备安装、租赁；起重设备安装；建筑劳务分包，工程项目管理，建筑工程勘察，模板脚手架专业总承包；房地产开发；餐饮管理；建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、家用电器、花卉苗木，销售；消防器材销售及安装；设计、发布、代理国内户外广告；标识标牌设计、安装、销售；中草药种植。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况:《建筑业企业资质证书》: 编号 D334******, 有效期至 2026 年 3 月 10 日，资质类别及等级: 电力工程施工总承包三级，模板脚手架专业承包不分等级，古建筑工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，城市及道路照明工程专业承包三级，施工劳务不分等级，机电工程施工总承包三级。《建筑业企业资质证书》: 编号 D234******, 有效期至 2026 年 7 月 14 日，资质类别及等级: 防水防腐保温工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，特种工程（机构补强）专业承包不分等级。安全生产许可证编号: （皖）JZ 安许证字〔2021〕024652。许可范围: 建筑施工，有效期至 2024 年 4 月 11 日。

3. 监理单位

安徽四知工程监理有限公司（以下简称四知监理公司），成立于 2022 年 5 月 10 日，注册地址: 濉溪县临涣镇沈桥村小杨家庄西队 10 号，法定代表人: 杨*山，统一社会信用代码: 91340621MA8P******。经营范围: 建设工程监理; 公路工程监理; 水利工程建设监理; 地质灾害治理工程监理; 单建式人防工程监理; 建设工程设计; 人防工程设计; 文物

保护工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；平面设计（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

资质情况：工程监理资质证书编号：E2340*****，有效期至2027年7月1日。资质等级：房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级。

4.分包单位

淮北星润管道工程有限公司（以下简称星润管道公司），成立于2019年2月26日，注册地址：淮北市烈山区吴山口洪吴路淮北第七中学东300米，法定代表人：张*庭，统一社会信用代码：91340604MA2T******。经营范围：管道工程施工，建筑劳务分包；销售管道及配件、建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况：该公司仅有《营业执照》，无建设施工相关资质。

（三）有关合同签订情况

1.建设工程施工合同

2023年7月19日，刘桥镇人民政府与中标单位国升建

设公司于签订了《建设工程施工合同》，项目名称：濉溪县刘桥镇人民政府黄庄工业集中区污水官网工程采购项目。该项目主要为保障黄庄工业集中区内企业生产运营，拟在刘桥镇黄庄工业园新建一条连接至刘桥一矿工人村的污水管道，全长约1800米，项目穿越铁道、直河、S410省道，涉及前吕楼、丁楼等两个行政村。计划开工日期：2023年7月25日，计划竣工日期：2023年9月26日，工期总日历天数：60日历天。

刘桥镇人民政府与国升建设公司签订了《安全生产合同》，约定发包人“定期召开安全生产调度会、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患”等职责，以及承包人在工程施工安全生产方面的职责。

2.监理合同

刘桥镇政府与四知监理公司于2023年7月20日签订了《建设工程监理合同》，约定了监理有关事项。

该工程项目开工前，刘桥镇人民政府作为委托人未告知四知监理公司开工事宜。四知监理公司未接到刘桥镇人民政府开工通知，未下达开工令，未成立项目监理部，未开展现场监理工作。

3.分包合同

2023年8月3日，张*在未告知国升建设公司主要负责人的情况下擅自以安徽泽美物业管理有限公司的名义与星润管道公司张*庭签订了《濉溪县刘桥镇人民政府黄庄工业

集中区污水管网工程施工合同书》，合同约定了该项目分包原则、质量标准及要求、工期及双方责任义务等条款。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.建设单位

刘桥镇人民政府作为建设单位，未对施工项目开展有效监督，未发现施工单位违法分包，未通知监理到场履行监理职责，镇建设管理所未对该建设工程开展安全监督，导致建设项目失管、失控。

2.施工单位

安徽国升建设工程有限公司将工程分包给没有施工资质的队伍，公司主要负责人和有关安全管理人员没有到施工现场履行管理职责，项目经理和安全员均为招投标文件挂名，实际未到场履职，仅安排一人负责现场事务，未落实对分包施工人员安全管理责任，施工过程中未按项目施工组织设计施工，未采取放坡、支护等安全防护措施，对项目施工人员安全教育培训不到位，事故隐患排查治理不到位。

3.监理单位

安徽四知工程监理有限公司，监理合同签订后后，未接到刘桥镇人民政府工程项目开工通知，未对该项目下达开工令、未成立项目监理部、未到场实施监理工作。

4.分包单位

不具备施工资质，沟槽开挖时，未采取放坡开挖，沟壁未进行支撑防护，开挖的渣土直接堆放于沟槽边缘，沟槽内未采取降排水措施，主要负责人基本不到场履职。



图 2 该工程 9 月 3 日施工现场图片

拍摄单位：淮北星润管道工程有限公司 拍摄时间：2023 年 9 月 3 日

（五）事故发生经过

2023 年 9 月 9 日 6 时 30 分左右，施工人员到达淮北亮剑饲料有限公司大门东侧准备进行沟槽开挖以及铺设 30 米管道作业，当天出勤人员有张*、李*晨、孟*力、朱*猛、张*彪、朱*龙、李*侠等 7 人，李*晨安排当天施工任务，孟*力安排人员分工，挖掘机司机朱*猛负责沟槽开挖、吊装管道和沟槽回填，李*晨负责测量标高，朱*龙负责在沟槽内对接管道，张*彪负责清理沟槽内波纹管上的浮土，李*侠负责协助抬波纹管，各自按照分工开始清理路面、沟槽开挖、下放波纹管施工，波纹管每节长 6 米，管径 0.5 米。沟槽每开挖 13 米，利用挖掘机下放波纹管，偶尔出现挖掘机对接波纹管困难时，需要人工下至沟槽底部用脚踩波纹管协助对

接。17时左右，朱*龙和张*彪在沟槽内协助挖掘机对接波纹管，对接完成后，朱*龙上到地面去拉波纹管，张*彪在沟槽内清扫波纹管上散土并固定波纹管，沟槽北侧沟壁土体突然坍塌，将张*彪腹部以下掩埋，坍塌体尺寸约0.8m×1m×1m。事故发生后，张*、李*晨和李*侠立即救援，将张*彪身上的土扒开，利用挖掘机将张*彪运至沟槽南侧平地，张*安排李*晨拨打120急救电话，10分钟后，120急救车来到现场，李*晨、朱*龙、李*侠随急救车将张*彪送往县中医院抢救，张*随后驾车前往县中医院。18时10分，张*彪经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故地点位于淮北亮剑饲料有限公司大门东侧30米，紧邻黄庄工业园区道路南侧边沿。事故发生正在进行管道铺设作业。事故发生时为沟槽北侧边坡坍塌，边坡为垂直开挖，



图3　事故现场（由西往东方向）

拍摄单位：濉溪县应急管理局 拍摄时间：2023年9月10日

深度2.2米左右，沟壁无支护，因事故发生前连续几天下雨，

该处土质潮湿，施工期间路面车辆正常通行。事故发生后，沟槽被连夜回填。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，张*彪，男，55岁，身份证号：340602196508******，家庭住址：淮北市杜集区矿山集张院行政村，星润管道公司工人。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）计算（不包括事故罚款），事故造成直接经济损失116万元。

（八）当天天气情况

根据濉溪县气象观测站提供资料，2023年9月9日，濉溪县晴转多云，温度22-32℃，东南风，风力3级，相对湿度83%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，李*晨立即拨打120急救电话，随即同张*和李*侠立即开展救援，利用挖掘机挖斗把张*彪运至沟槽南侧路面，约十分钟后，救护车来到现场，医护人员现场询问有关情况后把张*彪抬上救护车拉往县中医院救治，李*晨及两名工人随同救护车前往医院，张*随后驾车前往医院进行处置。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李*晨向星润管道公司法人张*庭打电话汇

报了事故情况，张*庭接报后立即赶往县中医院进行处置，张*向国升建设公司法人付*红电话汇报情况后，付*红安排张*积极与死者家属商讨善后赔偿事宜。19时许，县应急局接到县公安局电话报告。县应急局核实信息后，分别报县委、县政府值班室，并向市应急局报告。

接到事故报告后，县公安局、县应急局、刘桥镇政府相关负责人第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，安排保护事故现场、指导落实防范措施和善后处置工作。

（三）医疗救治情况

张*彪受伤后被送往县中医院救治，入院体格检查：神志不清，呼之不应，脉氧未测出，叹息样呼吸，经诊断：创伤性肝破裂，多处损伤，创伤性休克，肩胛骨骨折。持续抢救约90分钟，心电图一直呈直线状态、呼吸心跳停止，18时10分，医生宣布抢救无效死亡。

（四）善后处理情况

经过积极协商，施工单位与张*彪家属达成赔偿协议，赔偿116万元，转账到位，死者已安葬。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，县政府及有关职能部门在事故处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，未造成次生事故及舆情，本次事故应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

张*彪安全意识淡薄，冒险进入未作支撑防护的沟槽底部作业，被坍塌的沟壁土方掩埋，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全防护措施不到位。一是事故区域沟槽支撑不到位，沟槽开挖时，未采取放坡开挖，沟壁未进行支撑防护，开挖的渣土直接堆放于沟槽边缘，增加沟壁压力。二是受动载荷影响，事故发生区域施工段位于工业园区主干道边沿，过往行驶的车辆较多，周边土体产生震动，影响土体承载能力；三是沟槽内未采取降排水措施，在地下水渗流作用下，土体强度大幅降低。

2.施工现场管理混乱。一是国升建设公司将工程分包给没有施工资质的队伍，公司主要负责人和有关安全管理人员没有到施工现场履行管理职责，仅安排一人负责现场事务，未落实对分包施工人员安全管理责任。二是星润管道公司未按组织设计施工，沟槽开挖未按规定放坡，边坡堆土不符合规定，沟槽内积水未采取排水措施。

3.安全教育培训未落实。国升建设公司未按照规定对施工人员开展安全教育培训并考核合格；未教育和督促施工人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.建设工程安全监督不到位。刘桥镇人民政府未对施工项目开展有效监督，未发现施工单位违规分包，未通知监理

到场履行监理职责。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1. 张*彪，男，淮北星润管道工程有限公司工人。安全意识淡薄，对存在的危险因素认识不足，冒险进入未作支撑防护的沟槽底部作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于在事故中已死亡，建议对其不予追究责任。

2. 张*庭，男，淮北星润管道工程有限公司法定代表人。负责公司安全生产全面工作，安全生产第一责任人。未履行安全生产管理职责，在公司不具备有关施工资质的情况下接手分包工程，且对工程施工现场安全生产管理不力，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。依据有关规定，由县应急管理局给予其行政处罚。

3. 张*，男，群众，安徽国升建设工程有限公司驻刘桥镇黄庄工业集中区污水管网工程项目现场负责人。未组织本单位安全生产教育和培训，对施工现场生产安全事故隐患排查不到位，未督促落实安全生产整改措施并及时消除生产安全事故隐患，擅自将工程分包给不具备相应资质的单位，对事故的发生负有主要管理责任。依据有关规定，由县应急管理局给予其行政处罚。

3. 付*红，男，群众，安徽国升建设工程有限公司法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。未履行安全生产管理职责，对刘桥镇黄庄工业集中区污水管网

工程项目安全生产管理不力，未及时发现员工擅自分包工程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。依据有关规定，由县应急管理局给予其行政处罚。

（二）有关责任单位

在对有关责任单位调查过程中发现，淮北星润管道工程有限公司和安徽国升建设工程有限公司均为小微企业，两家公司经过三年疫情后运营至今存在着不同程度的困难情况，为了在严格执法严肃追责的同时最大限度的优化营商环境，事故调查组建议如下:

1.淮北星润管道工程有限公司

不具备相应施工资质，未配备项目专职安全生产管理人员，沟槽边坡未采取可靠的安全措施，未及时排查并消除沟槽开挖未放坡的安全隐患，对事故发生负有责任。依据有关规定，由县应急管理局给予该公司行政处罚。

2.安徽国升建设工程有限公司

未严格履行施工单位安全生产的管理职责，安全生产责任落实和安全管理不到位，未成立项目部及安全管理机构、未配备安全管理人员；将工程分包给无施工资质的单位；安全教育培训不到位，施工人员缺乏必要的安全生产知识和安全风险辨识能力；现场安全监督不到位，施工监测和安全巡查不到位，未及时排查并整改施工现场沟槽未放坡和受土

质、流动车辆影响等安全隐患，对事故发生负有主要责任。依据有关规定，由县应急管理局给予该公司行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，确保人民群众生命财产安全，提出以下事故防范及整改措施：

（一）加强建筑工程发、承包管理

刘桥镇人民政府要深刻吸取事故教训，强化在建建设项目工程现场安全管理，严厉查处违法发包、转包、分包等违法违规行为，督促参建各方落实主体责任，严禁将工程发包给不具备相应资质的单位或个人，严禁以包代管、一包了之；要认真履行属地管理责任，继续深入开展重大事故隐患排查治理，构建安全监管长效机制，重点排查辖区建筑施工企业无资质施工、特种作业人员无证上岗、未按专项施工方案组织施工等重大隐患，严防类似事故再次发生。

（二）严格落实企业主体责任

有关参建单位要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，严格落实企业主体责任，完善安全管理机制体制，健全安全管理机构；切实强化基坑开挖类施工现场的监督和安全巡查，严格按照专项施工方案组织施工；严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实加强施工现场安全管理，严格执行安全操作规程规定，及时消除生产安全事故隐患，确保人员到位、措施落实和施工安全。

（三）加强安全教育培训工作

有关参建单位要全面开展安全教育培训和施工技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。要强化事故警示教育，增强安全生产意识，采取多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，针对住建领域基坑坍塌事故案例组织开展专项警示教育，促使从业人员掌握安全及防护知识。